

Clasificación Espacial de Productores Agrícolas mediante el Método de Cortes Naturales de Jenks

Análisis basado en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014–2024

Laymir Sebastian Apaza Ajrota

Ing. Estadística e Informática — Universidad Nacional Del Altiplano

Estadística Espacial — Décimo Semestre

20 de mayo de 2026

1 JENKS

1.1 Fuente de datos

Se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014–2024 del INEI, en formato SPSS (`.sav`), con codificación `latin1`. La base contiene **1 679 variables** correspondientes a los distintos módulos del cuestionario (características de la unidad agropecuaria, cultivos, producción, ganadería, etc.).

1.2 Variables de análisis

Para el análisis de producción agrícola se seleccionaron las siguientes variables:

Cuadro 1: Variables seleccionadas para el análisis

Variable (código)	Descripción	Rol
P218C_PROD_CORTE_ENT	Producción obtenida (parte entera)	Producción
P218C_PROD_CORTE_DEC	Producción obtenida (parte decimal)	Producción
P204_NOM	Nombre del cultivo	Identificación
LONGITUD	Coordenada de longitud	Ubicación
LATITUD	Coordenada de latitud	Ubicación
NOMBREDD	Departamento	Ubicación

La variable de producción se reconstruyó combinando su parte entera y decimal:

$$\text{valor_prod} = \text{P218C_PROD_CORTE_ENT} + \frac{\text{P218C_PROD_CORTE_DEC}}{100} \quad (1)$$

1.3 Procesamiento de datos

El flujo de trabajo, implementado en R, comprendió las siguientes etapas:

1. **Lectura selectiva:** se cargaron únicamente las columnas necesarias mediante `col_select`, para optimizar el uso de memoria.
2. **Estandarización de departamentos:** normalización de los nombres mediante expresiones regulares.
3. **Reconstrucción de la producción** y filtrado de registros válidos (producción positiva y coordenadas dentro del territorio peruano: longitud $\in [-82, -68]$, latitud $\in [-19, 0]$). De los 3 843 598 registros leídos, quedaron 1 610 registros válidos tras el filtrado.

4. **Aplicación de Jenks** con $k = 3$ clases mediante `classIntervals()`.
5. **Clasificación** de cada productor en una de las tres categorías.
6. **Representación espacial** mediante mapas de puntos y de calor.

1.4 Categorías de clasificación

A partir de los tres intervalos generados por Jenks, los productores se clasificaron en:

- **Pequeño productor** (menor nivel de producción).
- **Mediano productor** (nivel intermedio).
- **Productor masivo** (mayor nivel de producción).

2 Resultados

2.1 Cortes naturales de Jenks

El método de Jenks determinó los siguientes puntos de corte sobre la variable de producción (salida de `jenks$brks` en R):

Cuadro 2: Puntos de corte (*breaks*) determinados por Jenks

Límite	Valor de producción
Mínimo (Break 0)	0,03
Break 1 (Pequeño/Mediano)	364 345,00
Break 2 (Mediano/Masivo)	1 450 000,00
Máximo (Break 3)	3 136 000,00

Los estadísticos descriptivos de la variable de producción evidencian una distribución fuertemente asimétrica: mínimo de 0,03; mediana de 80,00; media de 17 020; y máximo de 3 136 000. Esta marcada concentración de valores bajos, con la presencia de algunos valores extremos muy elevados, explica directamente la forma en que Jenks ubicó los cortes.

2.2 Distribución de productores por categoría

La cantidad de productores en cada categoría (salida de `table(clasificacion)`) fue la siguiente:

Cuadro 3: Número de productores por categoría

Categoría	N.º de productores	% del total
Pequeño productor	1 595	99,07
Mediano productor	11	0,68
Productor masivo	4	0,25
Total	1 610	100,00

De un total de 3 843 598 registros leídos del archivo, tras el filtrado de producción positiva y coordenadas válidas dentro del territorio peruano quedaron **1 610 registros válidos** para el análisis. Como se observa, la categoría de pequeño productor concentra el 99 % de los casos, mientras que los productores medianos y masivos representan en conjunto menos del 1 %.

2.3 Mapa de clasificación de productores

La Figura 1 muestra la distribución espacial de los productores según su categoría (verde: pequeño; naranja: mediano; rojo: masivo).

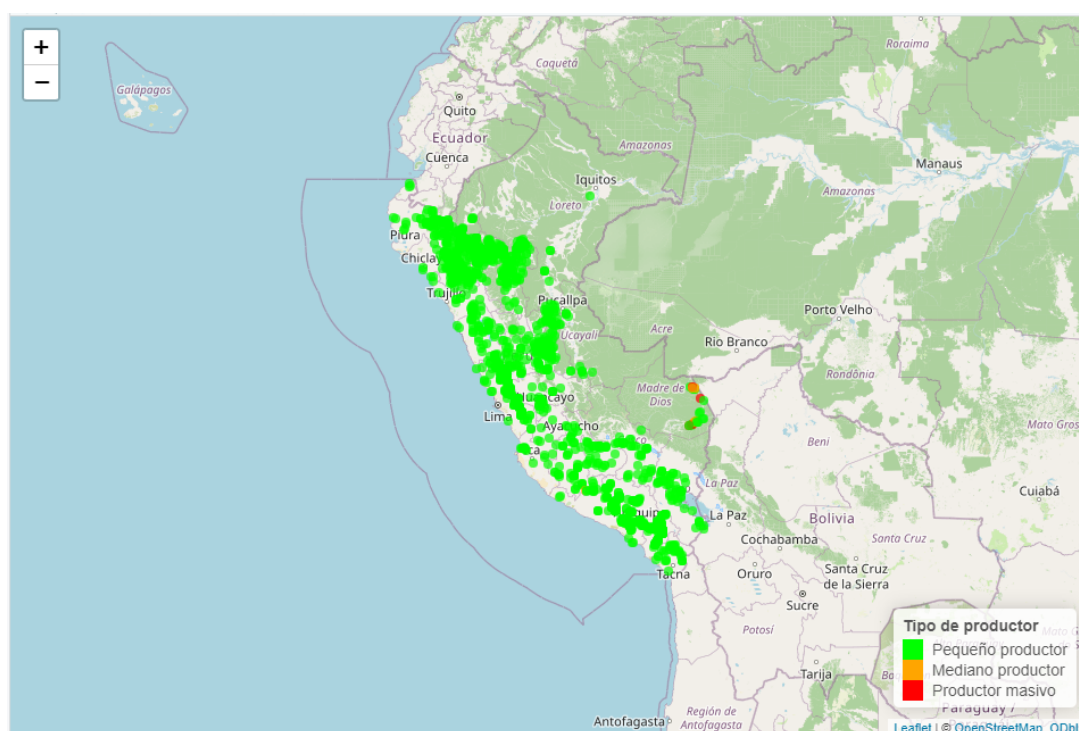


Figura 1: Distribución espacial de los productores agrícolas según categoría de Jenks.

2.4 Mapa de calor de la producción

La Figura 2 representa la intensidad de la producción agrícola mediante un mapa de calor.

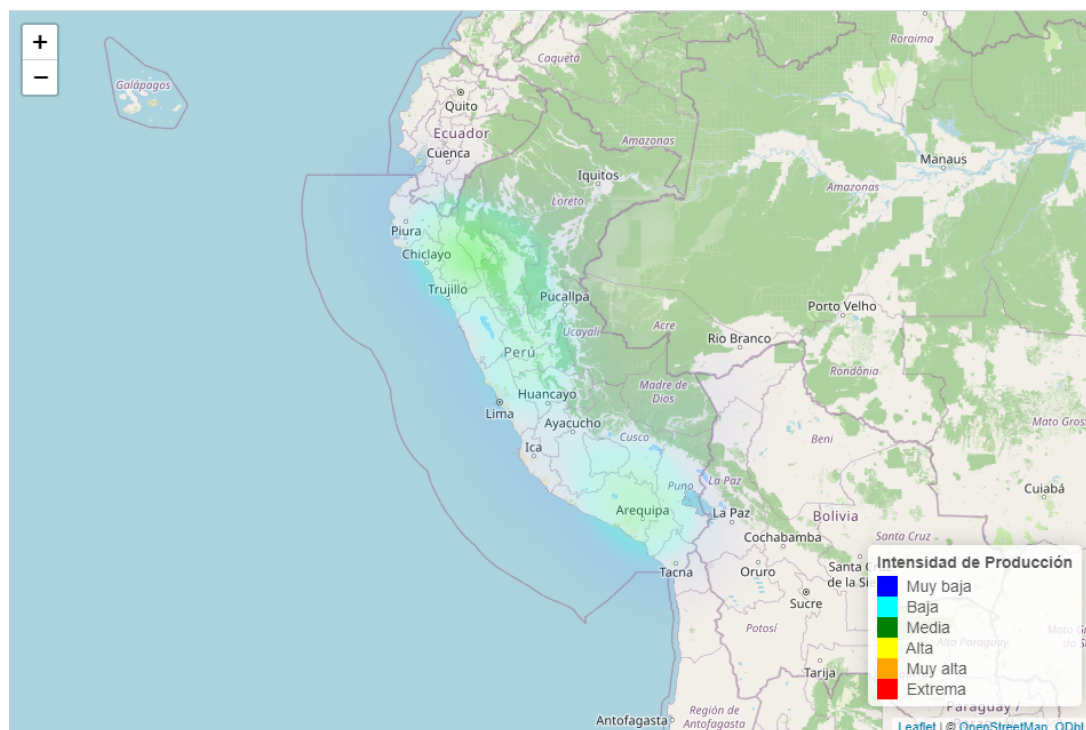


Figura 2: Mapa de calor de la intensidad de producción agrícola.

2.5 Producción agregada por departamento

La Tabla 4 resume la producción total, promedio y máxima por departamento (salida de `resumen_departamento` en R).

Cuadro 4: Resumen de producción por departamento (ordenado por producción total)

Departamento	Prod. Total	Prod. Promedio	Prod. Máxima	N.º Prod.
Madre de Dios	20 355 336	678 511	3 136 000	30
Pasco	1 796 662	26 039	364 345	69
Cajamarca	1 185 250	6 141	143 000	193
Amazonas	985 991	5 800	297 873	170
Arequipa	818 964	4 427	95 000	185
Ayacucho	721 632	11 454	600 000	63
Lima	391 885	2 434	83 336	161
Puno	316 895	6 094	50 000	52
Huánuco	194 889	2 784	152 000	70
San Martín	134 030	957	77 120	140

Nota: la tabla muestra los 10 departamentos con mayor producción total. Para obtener los 24 departamentos completos, ejecute en R la instrucción `print(resumen_departamento, n = 24)` y agregue las filas restantes con el mismo formato.

2.6 Gráfico de producción total por departamento

La Figura 3 presenta la producción agrícola total por departamento, evidenciando la marcada concentración de la producción en Madre de Dios respecto al resto del país.

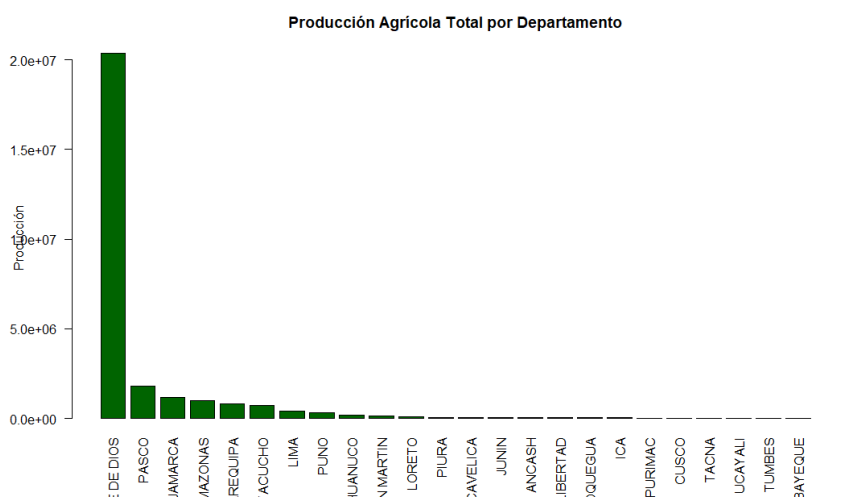


Figura 3: Producción agrícola total por departamento (salida de `barplot()` en R).

A Anexo: Código completo en R

```

1 # SIG - CLASIFICACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON JENKS | ENA/ENAGRO -
  INEI PERÚ
2
3 rm(list = setdiff(ls(), "RUTA_SAV"))
4 gc()
5
6 library(haven)
7 library(dplyr)
8 library(stringr)
9 library(sf)
10 library(classInt)
11 library(leaflet)
12 library(leaflet.extras)
13 library(htmlwidgets)
14
15 dir.create("outputs", showWarnings = FALSE)
16 RUTA_SAV <- "C:/UNA/DECIMO SEMESTRE/ENA_2014_2024/ENA_2014_2024.sav"

```

```

17 if (!file.exists(RUTA_SAV)) stop(paste0("No se encontró el archivo en:\n "
18   , RUTA_SAV))
19 ENC_OK <- "latin1"
20
21 # 1. NOMBRES REALES DE COLUMNAS (confirmados con tu archivo)
22
23 col_prod_ent <- "P218C_PROD_CORTE_ENT" # producción - parte entera
24 col_prod_dec <- "P218C_PROD_CORTE_DEC" # producción - parte decimal
25 col_cultivo <- "P204_NOM" # nombre del cultivo
26 col_longitud <- "LONGITUD"
27 col_latitud <- "LATITUD"
28 col_departamento <- "NOMBREDD"
29
30 config <- c(col_prod_ent, col_prod_dec, col_cultivo,
31   col_longitud, col_latitud, col_departamento)
32
33
34 # 2. LECTURA SOLO DE LAS COLUMNAS NECESARIAS (resuelve la RAM)
35
36 df <- read_sav(RUTA_SAV, encoding = ENC_OK, col_select = all_of(config))
37
38 cat("Datos cargados:", nrow(df), "filas x", ncol(df), "columnas\n")
39 if (!is.data.frame(df)) stop("La lectura falló: df no es data.frame.")
40
41 # 3. LIMPIEZA DE DEPARTAMENTOS
42
43 df <- df %>%
44   mutate(.DEP = toupper(trimws(.data[[col_departamento]]))) %>%
45   filter(.DEP != "") %>%
46   mutate(.DEP = case_when(
47     str_detect(.DEP, "^AMAZON") ~ "AMAZONAS",
48     str_detect(.DEP, "^APUR") ~ "APURIMAC",
49     str_detect(.DEP, "^AREQUI") ~ "AREQUIPA",
50     str_detect(.DEP, "^AYACUC") ~ "AYACUCHO",
51     str_detect(.DEP, "^CAJAMA") ~ "CAJAMARCA",
52     str_detect(.DEP, "^HUANCA") ~ "HUANCAVELICA",
53     str_detect(.DEP, "^H.*NU") ~ "HUANUCO",
54     str_detect(.DEP, "^JUN") ~ "JUNIN",
55     str_detect(.DEP, "^LA LIB") ~ "LA LIBERTAD",
56     str_detect(.DEP, "^LAMBAY") ~ "LAMBAYEQUE",
57     str_detect(.DEP, "^MADRE") ~ "MADRE DE DIOS",
58     str_detect(.DEP, "^MOQUEG") ~ "MOQUEGUA",
59     str_detect(.DEP, "^SAN MA") ~ "SAN MARTIN",
60     str_detect(.DEP, "^UCAYAL") ~ "UCAYALI",
61     TRUE ~ .DEP
62   ))

```

```

63
64 # 4. RECONSTRUIR PRODUCCIÓN (entero + decimal) Y FILTRAR
65
66 df_limpio <- df %>%
67   mutate(
68     ent = as.numeric(.data[[col_prod_ent]]),
69     dec = as.numeric(.data[[col_prod_dec]]),
70     ent = ifelse(is.na(ent), 0, ent),
71     dec = ifelse(is.na(dec), 0, dec),
72     valor_prod = ent + dec / 100,
73     .LON = as.numeric(.data[[col_longitud]]),
74     .LAT = as.numeric(.data[[col_latitud]]),
75     .CULT = .data[[col_cultivo]]
76   ) %>%
77   filter(
78     valor_prod > 0,
79     !is.na(.LON), !is.na(.LAT),
80     .LON >= -82, .LON <= -68,
81     .LAT >= -19, .LAT <= 0
82   )
83
84 cat("\nRegistros válidos:", nrow(df_limpio), "\n")
85 print(summary(df_limpio$valor_prod))
86 if (nrow(df_limpio) < 5) stop("Muy pocos registros: revisa las columnas de
87   producción.")
88
89 # 5. MÉTODO DE JENKS
90
91 jenks <- classIntervals(df_limpio$valor_prod, n = 3, style = "jenks")
92 cat("\nCortes de Jenks:\n"); print(jenks$brks)
93
94 # 6. CLASIFICACIÓN EN 3 GRUPOS
95
96 brks <- jenks$brks
97 if (length(unique(brks)) < 4)
98   warning("Jenks devolvió menos de 3 clases distintas. Revisa la variable."
99   )
100
101 df_limpio$clasificacion <- cut(
102   df_limpio$valor_prod, breaks = brks, include.lowest = TRUE,
103   labels = c("Pequeño productor", "Mediano productor", "Productor masivo")
104 )
105 cat("\nDistribución por clase:\n"); print(table(df_limpio$clasificacion))
106
107 # 7. OBJETO ESPACIAL

```



```

108
109 df_sf <- st_as_sf(df_limpio, coords = c(".LON", ".LAT"), crs = 4326)
110
111
112 # 8. MAPA DE PUNTOS
113
114 pal <- colorFactor(c("green","orange","red"),
115                   levels = c("Pequeño productor","Mediano productor","
116                               Productor masivo"))
117
118 mapa <- leaflet(df_sf) %>%
119   addTiles() %>%
120   addCircleMarkers(
121     color = ~pal(clasificacion), radius = 4, stroke = FALSE, fillOpacity =
122       0.7,
123     popup = ~paste("<b>Departamento:</b>", .DEP,
124                   "<br><b>Cultivo:</b>", .CULT,
125                   "<br><b>Producción:</b>", valor_prod,
126                   "<br><b>Clasificación:</b>", clasificacion)
127   ) %>%
128   addLegend("bottomright", pal = pal, values = ~clasificacion,
129             title = "Tipo de productor", opacity = 1)
130
131 print(mapa)
132 saveWidget(mapa, "outputs/mapa_productores_agricola.html", selfcontained =
133   TRUE)
134
135 # 9. MAPA DE CALOR
136
137 heatmap <- leaflet(df_sf) %>%
138   addTiles() %>%
139   addHeatmap(
140     lng = ~st_coordinates(df_sf)[,1], lat = ~st_coordinates(df_sf)[,2],
141     intensity = ~log(valor_prod), blur = 45, radius = 40,
142     gradient = c("blue","cyan","green","yellow","orange","red")
143   ) %>%
144   addLegend("bottomright",
145             colors = c("blue","cyan","green","yellow","orange","red"),
146             labels = c("Muy baja","Baja","Media","Alta","Muy alta","Extrema
147                         "),
148             title = "Intensidad de Producción", opacity = 1)
149
150 print(heatmap)
151 saveWidget(heatmap, "outputs/heatmap_agricola.html", selfcontained = TRUE)

```

```

151 # 10. RESUMEN POR DEPARTAMENTO
152
153 resumen_departamento <- df_limpio %>%
154   group_by(.DEP) %>%
155   summarise(
156     total_produccion      = sum(valor_prod),
157     promedio_produccion  = mean(valor_prod),
158     max_produccion        = max(valor_prod),
159     productores           = n()
160   ) %>%
161   arrange(desc(total_produccion))
162
163 cat("\nResumen por departamento:\n"); print(resumen_departamento)
164
165
166 # 11. GRÁFICO DE BARRAS
167
168 barplot(resumen_departamento$total_produccion,
169         names.arg = resumen_departamento$.DEP, las = 2, col = "darkgreen",
170         main = "Producción Agrícola Total por Departamento", ylab = "
           Producción")

```

Listing 1: Clasificación espacial de productores agrícolas mediante el método de Jenks